Bases physiologiques du traitement par l'iode 131

Sources notées : TD (Dr Talbi) ; révision Saclay 2020

À RETENIR

- La captation de l'iodure est assurée par le **NIS** (symporteur Na^+/I^-), protéine membranaire du **pôle basolatéral** du thyréocyte.
- La persistance de l'expression du NIS dans les CDT de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- NIS : glycoprotéine à **13 domaines**, PM **60–90 kDa** selon la glycosylation.
- 1 I^- cotransporté avec **2 Na^+**, grâce au gradient électrochimique créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase.
- Efflux apical par la **pendrine** et l'AIT, puis oxydation et organification par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- NIS extrathyroïdien : glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins → effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes ; pas de régulation par la TSH ni d'organification.
- La TSH stimule l'expression du NIS : mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs.

I. Le symporteur Na^+/I^- (NIS)

- La captation de l'iodure est assurée par une protéine membranaire située au **pôle basolatéral** des cellules → **NIS**.
- La persistance de l'expression de ce cotransporteur dans les tumeurs thyroïdiennes différenciées de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- **NIS** :
  - glycoprotéine membranaire comportant **13 domaines** ;
  - son poids moléculaire dépend de son degré de glycosylation (**60–90 kDa**).
- L'iodure est cotransporté avec **2 ions Na^+** au pôle basolatéral des cellules, dans le sens du gradient électrochimique du Na^+ généré par la pompe **Na^+/K^+-ATPase**.
- Après avoir pénétré dans la cellule, les iodures sont relargués dans la lumière folliculaire par des protéines apicales d'efflux (**pendrine**, **apical iodide transporter, AIT**), puis oxydés et organifiés par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- Le NIS est aussi exprimé dans d'autres tissus :
  - glandes salivaires ;
  - muqueuse gastrique ;
  - glandes mammaires ;
  - tractus intestinal ;
  - reins.
- Cette expression explique certains **effets secondaires** et des **fixations extrathyroïdiennes**.
- Dans ces tissus, le NIS n'est pas régulé par la TSH (?).
- Il n'y a pas non plus d'organification de l'iodure (ce qui diminue le temps de résidence de l'iode 131 dans ces tissus).

II. Régulation du NIS par la TSH

- La TSH agit sur toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, dont la régulation de l'expression du NIS.
- **Effet stimulateur** sur l'expression du NIS.

- La régulation du NIS par la TSH se fait à plusieurs niveaux en fonction du temps : **mobilisation rapide du stock de NIS** vers la surface basolatérale cellulaire, suivie d'une **phase métabolique plus tardive** permettant l'expression de nouveaux transporteurs.

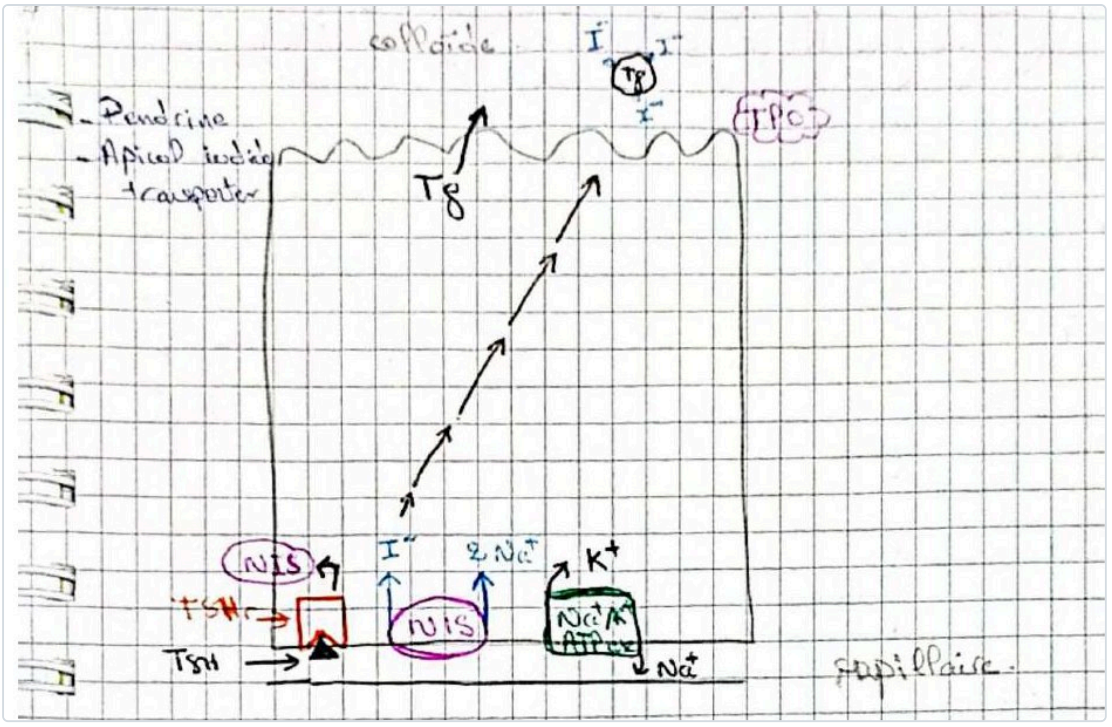


Schéma des notes : thyréocyte. Au pôle basal (côté capillaire) : récepteur de la TSH stimulant le NIS ; NIS faisant entrer 1 I^- avec 2 Na^+ ; pompe Na^+/K^+-ATPase (sortie de Na^+, entrée de K^+). L'iodure traverse la cellule vers le pôle apical (pendrine, apical iodide transporter) ; dans la colloïde, organification par la TPO sur la Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Où est situé le NIS et quel est son rôle ?	Pôle basolatéral du thyréocyte ; captation de l'iodure (base du traitement par $l'^{131}I$).
2. Stœchiométrie du transport par le NIS ?	1 I^- pour 2 Na^+, selon le gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase.
3. Structure et poids moléculaire du NIS ?	Glycoprotéine à 13 domaines ; 60–90 kDa selon la glycosylation.
4. Quelles protéines assurent l'efflux apical de l'iodure ?	Pendrine et apical iodide transporter (AIT).
5. Citez les tissus extrathyroïdiens exprimant le NIS.	Glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins.
6. Pourquoi le temps de résidence de $l'^{131}I$ est-il court dans ces tissus ?	Absence d'organification de l'iodure.